考点18：定积分的计算

1、利用对称性

2、利用定积分的性质

3、利用定积分的几何意义

4、利用定积分的牛顿-莱布尼茨公式

5、利用定积分的换元积分法

6、利用定积分的分部积分法

题：(23-24I (1)：二4)

$$\int_{-a}^{a} f(x)dx = \begin{cases} 0 & , f(x)\text{奇函数} \\ 2\int_0^a f(x)dx, & f(x)\text{偶函数} \end{cases}$$

$$\int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} \frac{3+2\sin x}{\sqrt{1-x^2}}dx$$

$$= \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} \underbrace{\boxed{\frac{3}{\sqrt{1-x^2}}}}_{\text{偶函数}}dx + 2\int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} \underbrace{\boxed{\frac{\sin x}{\sqrt{1-x^2}}}}_{\text{奇函数}}dx$$

$$= 6\int_0^{\frac{1}{2}} \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}dx \quad +0$$

$$= 6\left[\arcsin x\right]_0^{\frac{1}{2}} = 6\left(\frac{\pi}{6}-0\right) = \pi$$

题：(22-23I (1)：四（2）)

$\int_{\frac{1}{2}}^{1} e^{\sqrt{2x-1}}dx$ （换元积分法 + 分部积分法）

解： 令 $t=\sqrt{2x-1}$，$x=\frac{1}{2}(t^2+1)$，$dx=tdt$

$x=\frac{1}{2}$，则 $t=\sqrt{2\cdot\frac{1}{2}-1}=0$；　$x=1$，则 $t=\sqrt{2\cdot 1-1}=1$；

$$\therefore \int_{\frac{1}{2}}^{1} e^{\sqrt{2x-1}}dx = \int_0^1 te^t dt = \int_0^1 td\left(e^t\right) \overset{\text{分部}}{=} \left[te^t\right]_0^1 - \int_0^1 e^t dt$$

$$= (e-0)-(e-1)$$

$$= 1$$

题：(21-22I (1)：五16)

设 $f(x)$ 在 $[-1,1]$ 上连续，且满足方程 $f(x)+\int_0^1 f(x)dx = \frac{1}{3}-x^3$，

求 $\int_{-1}^{1} f(x)\sqrt{1-x^2}dx$.

解： 令 $\int_0^1 f(x)dx = A$，则 $f(x)=\frac{1}{3}-x^3-A$　　两边积分得，

$$\int_0^1 f(x)dx = \int_0^1\left(\frac{1}{3}-x^3-A\right)dx$$

$$\therefore A = \left[\frac{1}{3}x-\frac{1}{4}x^4-Ax\right]_0^1 = \frac{1}{12}-A \quad \Rightarrow A=\frac{1}{24}$$

$$\therefore f(x)=\frac{7}{24}-x^3$$

$$\therefore \int_{-1}^{1}\left(\frac{7}{24}-x^3\right)\sqrt{1-x^2}dx = \frac{7}{24}\int_{-1}^{1}\sqrt{1-x^2}dx - \int_{-1}^{1}\underbrace{\boxed{x^3\sqrt{1-x^2}}}_{\text{奇函数}}dx$$

$$= \frac{7}{24}\cdot\frac{1}{2}\pi\cdot 1^2 - 0$$

$$= \frac{7}{48}\pi$$

题：(15-16I (1)：五 ）（分段函数的定积分）

设 $f(x)=\begin{cases} xe^{-x^2} & , x\ge 0 \\ \dfrac{1}{(x-2)(x-1)} & , x<0 \end{cases}$，求 $\int_1^4 f(x-2)dx$.

(6) 设 $f(x)$在$[0,2a](a>0)$上连续，证明：
$\int_0^{2a} f(x)dx=\int_0^a [f(x)+f(2a-x)]dx.$

$$\because \int_0^{2a} f(x)dx=\int_0^a f(x)dx+\int_a^{2a} f(x)dx$$

令$t=2a-x, x=2a-t, dx=-dt, x=0\to t=2a, x=a\to t=a$

$$\therefore \int_0^a f(2a-x)dx=-\int_{2a}^a f(t)dt=\int_a^{2a} f(x)dx$$

$$\Rightarrow \int_0^{2a} f(x)dx=\int_0^a [f(x)+f(2a-x)]dx$$

(7) 若 $f(x)$为连续的奇（偶）函数，证明：
$F(x)=\int_0^x f(t)dt$为偶（奇）函数.

$$F(-x)=\int_0^{-x} f(t)dt$$

$$t=-u, dt=-du, t=0\to u=0, t=-x\to u=x$$

$$F(-x)=\int_0^{-x} f(t)dt=\int_0^x f(-u)\cdot(-du)=-\int_0^x f(-u)du$$

$f(x)$奇$\Rightarrow F(x)=F(-x)$，偶

$f(x)$偶$\Rightarrow F(x)=-F(-x)$，奇

(9) 设 $f(x)$为连续函数，且$I=t\cdot\int_0^{\frac{s}{t}} f(tx)dx$，
$t>0, s>0$，则$I(\quad)$.

(A)依赖于s,t　(B)依赖于s,t,x
(C)依赖于t,x，不依赖于s　(D)依赖于s，不依赖于t

$$tx=u, x=\frac{u}{t}, dx=\frac{1}{t}du, x=0\to u=0, x=\frac{s}{t}\to u=s$$

$$I=t\cdot\int_0^{\frac{s}{t}} f(tx)dx=t\cdot\int_0^s f(u)\cdot\frac{1}{t}du=\int_0^s f(u)du$$

(12) 设 $f(x)$连续，且$\int_0^x tf(2x-t)dt=\ln(1+x^4)$，
$f(1)=1$，求$\int_1^2 f(x)dx$.

令$2x-t=u, t=2x-u, dt=-du, t=0\to u=2x, t=x\to u=x$

$$\int_0^x tf(2x-t)dt=-\int_{2x}^x (2x-u)f(u)du$$

$$=-2x\int_{2x}^x f(u)du+\int_{2x}^x uf(u)du=\ln(1+x^4)$$

$$-2\int_{2x}^x f(u)du-2x[f(x)-f(2x)\cdot 2]+xf(x)-4xf(2x)=\frac{4x^3}{1+x^4}$$

$$\Rightarrow 2\int_x^{2x} f(u)du=xf(x)+\frac{4x^3}{1+x^4}$$

令$x=1$, $2\int_1^2 f(u)du=f(1)+2=3\Rightarrow \int_1^2 f(x)dx=\frac{3}{2}$.

考点19：反常积分

1、无穷限的反常积分

$$\int_a^{+\infty} f(x)dx=F(x)\Big|_a^{+\infty}=\lim_{x\to+\infty}F(x)-F(a)$$

$$\int_{-\infty}^b f(x)dx=F(x)\Big|_{-\infty}^b=F(b)-\lim_{x\to-\infty}F(x)$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx=F(x)\Big|_{-\infty}^{+\infty}=\lim_{x\to+\infty}F(x)-\lim_{x\to-\infty}F(x)$$

p-积分：$\int_1^{+\infty}\frac{1}{x^p}dx=\begin{cases}\text{发散}, & 0<p\le 1\\ \frac{1}{p-1}, & p>1\end{cases}$

2、瑕积分

$$\int_a^b f(x)dx=F(x)\Big|_a^b=F(b)-\lim_{x\to a^+}F(x)$$

$$\int_a^b f(x)dx=F(x)\Big|_a^b=\lim_{x\to b^-}F(x)-F(a)$$

$$\int_a^b\frac{1}{(x-a)^q}dx=\begin{cases}\text{收敛}, 0<q<1\\ \text{发散}, q\ge 1\end{cases}$$

q-积分 $\int_0^1\frac{1}{x^q}dx=\begin{cases}\frac{1}{1-q}, 0<q<1\\ +\infty, q\ge 1\end{cases}$

题:(23-24I(1)：—8)

$$\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{10}{1+x^2}dx = 10\left[\arctan x\right]_{-\infty}^{+\infty}$$
$$= 10\left(\lim_{x\to+\infty}\arctan x - \lim_{x\to-\infty}\arctan x\right)$$
$$= 10\left[\frac{\pi}{2}-\left(-\frac{\pi}{2}\right)\right]$$
$$= 10\pi$$

题:(22-23I(1)：—8)

下列积分发散的是 $\underline{\ D\ }$

$(A)\int_1^{+\infty}\frac{2}{1+x^2}dx$

$(B)\int_1^{+\infty}\frac{1}{x^4}dx$ （收敛）

$(C)\int_0^{+\infty}e^{-3x}dx$

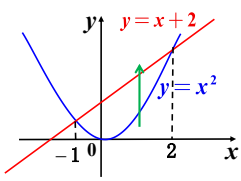
$(D)\int_1^{+\infty}\frac{1}{2\sqrt{x}}dx = \frac{1}{2}\int_1^{+\infty}\frac{1}{x^{\frac{1}{2}}}dx$ （发散）

$$\int_1^{+\infty}\frac{1}{x^p}dx = \begin{cases}\text{发散}, & 0<p\le 1\\ \text{收敛}, & p>1\end{cases}$$

考点20：定积分的几何应用

题:(15-16I(1)：六)

求由抛物线$y=x^2$与直线$y=x+2$所围成的平面图形的面积，并求这一图形绕x轴旋转一周所得旋转体的体积.

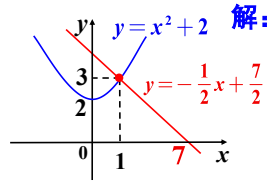


解: $\begin{cases}y=x^2\\ y=x+2\end{cases} \Rightarrow$ 交点$(-1,1),(2,4)$

$$\therefore A=\int_{-1}^{2}\left(x+2-x^2\right)dx=\frac{9}{2}$$

$$V_x=\pi\int_{-1}^{2}\left[(x+2)^2-x^4\right]dx=\frac{72}{5}\pi$$

题:一平面图形由抛物线$y=x^2+2$与该抛物线上点(1,3)处的法线与x轴、y轴所围成. (1) 求该图形面积.



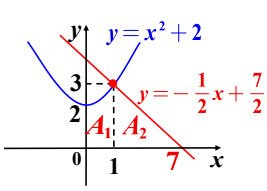
解: $y'=2x$，$\therefore$(1,3)处法线斜率

$$k=-\frac{1}{y'}\Big|_{x=1}=-\frac{1}{2}.$$

$\therefore$法线方程 $y-3=-\frac{1}{2}(x-1)$.

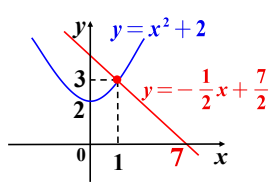
即 $y=-\frac{1}{2}x+\frac{7}{2}$

题:一平面图形由抛物线$y=x^2+2$与该抛物线上点(1,3)处的法线与x轴、y轴所围成. (1) 求该图形面积.



$$\therefore A=A_1+A_2$$
$$=\int_0^1\left(x^2+2\right)dx+\frac{1}{2}\cdot 3\cdot(7-1)$$
$$=\frac{34}{3}$$

(2) 求该平面图形绕x轴旋转一周所得旋转体的体积.

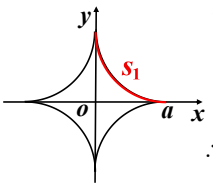


$$V_x=\pi\int_0^1\left(x^2+2\right)^2dx+\frac{1}{3}\pi\cdot 3^2\cdot 6$$
$$=\frac{83}{15}\pi+18\pi$$
$$=\frac{353}{15}\pi$$

$$\boxed{V_x=\pi\int_a^b y^2dx}$$

题：(22-23I(1)：—9) $\boxed{s=\int_{\alpha}^{\beta}\sqrt{[x'(t)]^2+[y'(t)]^2}\,dt}$

星形线 $x=a\cos^3 t, y=a\sin^3 t$ 的全长为_____.



解：根据对称性可知， $s=4s_1$

$$x'=-3a\cos^2 t\cdot\sin t,$$

$$y'=3a\sin^2 t\cdot\cos t.$$

$$\therefore s=4s_1=4\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sqrt{x'^2+y'^2}\,dt$$

$$=4\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sqrt{(-3a\cos^2 t\cdot\sin t)^2+(3a\sin^2 t\cdot\cos t)^2}\,dt$$

$$=6a$$

例19：求曲线 $y=\frac{\sqrt{x}}{3}(3-x)$ 在 $1\le x\le 3$ 的弧长。

$$S=\int_1^3\sqrt{1+y'^2}\,dx$$

$$=\int_1^3\frac{1}{2}\left(\sqrt{x}+\frac{1}{\sqrt{x}}\right)dx=2\sqrt{3}-\frac{4}{3}$$

例20：求曲线 $\begin{cases}x=a(\cos t+t\sin t)\\ y=a(\sin t-t\cos t)\end{cases}$ $(0\le t\le\pi)$ 的弧长。

$$S=\int_0^{\pi}\sqrt{x'^2(t)+y'^2(t)}\,dt$$

$$=\int_0^{\pi}at\,dt=\frac{a\pi^2}{2}$$

例21：求曲线 $\rho=e^{a\theta}$ 在 $0\le\theta\le\varphi$ 的弧长。

$$S=\int_0^{\varphi}\sqrt{\rho^2+\rho'^2}\,d\theta$$

$$=\sqrt{1+a^2}\int_0^{\varphi}e^{a\theta}d\theta$$

$$=\frac{\sqrt{1+a^2}}{a}\left(e^{a\varphi}-1\right)$$

例12：(1) 设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，证明：$(\int_a^b f(x)dx)^2\le(b-a)\int_a^b f^2(x)dx.$

令 $F(x)=(x-a)\int_a^x f^2(t)dt-(\int_a^x f(t)dt)^2$

$$F'(x)=\int_a^x f^2(t)dt+(x-a)f^2(x)-2f(x)\int_a^x f(t)dt$$

$$=\int_a^x(f(t)-f(x))^2dt\ge 0$$

$\therefore F(x)$ 在 $[a,b]$ 上↑，

$$F(a)=0\Rightarrow F(b)\ge F(a)=0$$

$$\Rightarrow(\int_a^b f(x)dx)^2\le(b-a)\int_a^b f^2(x)dx.$$

(2) 设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 内可导，且 $f'(x)\le M, f(a)=0$，证明：$\int_a^b f(x)dx\le\frac{1}{2}M(b-a)^2.$

$$\int_a^b f(x)dx=\int_a^b[f(x)-f(a)]dx$$

$$=\int_a^b f'(\xi)(x-a)dx$$

$$\le\int_a^b M(x-a)dx=\frac{1}{2}M(b-a)^2.$$

(3) 设 $f(x)$ 在 $[0,2]$ 上有二阶连续导数，且 $f(1)=0$，记 $M=\max\limits_{[0,2]}|f''(x)|$，证明：$|\int_0^2 f(x)dx|\le\frac{1}{3}M.$

$$f(x)=f(1)+f'(1)(x-1)+\frac{1}{2}f''(\xi)(x-1)^2$$

$$\int_0^2 f(x)dx=f'(1)\int_0^2(x-1)dx+\frac{1}{2}\int_0^2 f''(\xi)(x-1)^2dx$$

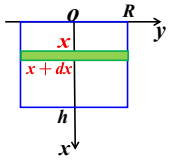
$$=\frac{1}{2}\int_0^2 f''(\xi)(x-1)^2dx$$

$$\Rightarrow|\int_0^2 f(x)dx|\le\frac{1}{2}M\int_0^2(x-1)^2dx=\frac{1}{3}M$$

考点21：定积分的物理应用

题：(23-24I (1)：一9)

底面半径为R、高为 h 的圆柱形储水桶，桶内盛满水，要将水全部吸出需做功W 为_____



$$\forall[x, x+dx]\subset[0, h],$$

$$dW = x\cdot dF = x\cdot g\rho\cdot\pi R^2 dx$$

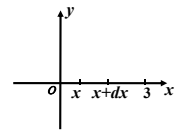
$$\therefore W = \int_0^h dW = \int_0^h \rho g\pi x R^2 dx$$

例22：棒长$l = 3m$，离左端 $x\,m$处线密度为$\rho = \dfrac{1}{\sqrt{x+1}}\ kg/m$

求棒的质量；当x为何值时$[0, x]$一段的质量为全棒的一半。

$$(1) x\in[0,3],[x, x+dx],$$

$$\Delta M \approx \frac{1}{\sqrt{x+1}}dx \Rightarrow dM = \frac{1}{\sqrt{x+1}}dx$$



$$M = \int_0^3 dM = \int_0^3 \frac{1}{\sqrt{x+1}}dx = 2$$

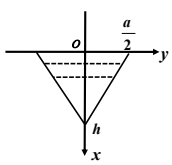
$$(2)\int_0^x \frac{1}{\sqrt{x+1}}dx = \frac{M}{2} \Rightarrow x = \frac{5}{4}。$$

例24：等腰三角形闸门：高为h，底为a，底与水面相齐，将其垂直放入水中，求一侧所受到水的压力。

$$x\in[0,h],[x, x+dx]$$

$$\Delta F \approx \rho g x\cdot 2\frac{a(h-x)}{2h}dx$$

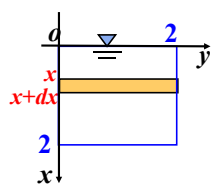
$$\Rightarrow dF = \rho g x\cdot\frac{a(h-x)}{h}dx$$



$$\Rightarrow F = \int_0^h \rho g x\cdot\frac{a(h-x)}{h}dx = \frac{1}{6}a\rho g h^2$$

题：(15-16I (1)：八)

有一边长为$2m$ 的正方形木板垂直放在水中，木板一边与水面齐平，试求木板一侧所受水压力.



解：以水深x为积分变量，$x\in[0,2]$.

$$\forall[x, x+dx]\subset[0,2],$$

$$dP = \rho g x dA = \rho g x\cdot 2dx$$

$$\therefore P = \int_0^2 dP = \int_0^2 2\rho g x dx = 4\rho g$$

考点22：一阶微分方程求解

题：(21-22I (1)：二10)（可分离变量微分方程）

$y' = 1 - x + y^2 - xy^2$满足初始条件 $y(0) = 1$的特解为____ $\arctan y = x - \frac{1}{2}x^2 + \frac{\pi}{4}$

$$\frac{dy}{dx} = (1-x)(y^2+1)$$

分离变量积分得 $\int\frac{1}{y^2+1}dy = \int(1-x)dx$

$\therefore$ 通解 $\arctan y = x - \frac{1}{2}x^2 + C$

又 $y(0) = 1$，$\therefore C = \frac{\pi}{4}$ $\Rightarrow$ 特解为 $\arctan y = x - \frac{1}{2}x^2 + \frac{\pi}{4}$

题：(22-23I (1)：一10)（可分离变量微分方程）

微分方程 $y' = 2xy$在条件 $y(0) = 1$的特解为 $y =$ e^{x^2}

分离变量积分得 $\int\frac{1}{y}dy = \int 2x dx$

$\therefore \ln|y| = x^2 + \ln|C|$ $\Rightarrow$ 通解 $y = Ce^{x^2}$

又 $y(0) = 1$，$\therefore C = 1$ $\Rightarrow$ 特解为 $y = e^{x^2}$

考点23：线性微分方程通解的结构

非齐通解y = 齐次通解$\bar{y}$ + 非齐次特解y^*

题：(18-19I (1)：—9)

设一阶非齐次线性微分方程 $y'+P(x)y=Q(x)$有两个不同的解：y_1和y_2，C是任意常数，则该方程通解是 $\underline{y=C(y_1-y_2)+y_1}$

y_1-y_2是对应齐次方程的特解，

则齐次方程的通解：$\bar{y}=C(y_1-y_2)$

非齐次方程的特解：$y^*=y_1$或y_2

$\therefore$ 非齐次方程的通解：$y=C(y_1-y_2)+y_1$

题：(19-20I (1)：—10)

设 $y_1(x),y_2(x)$是二阶线性齐次方程 $y''+p(x)y'+q(x)y=0$ 的两个特解，则由 $y_1(x),y_2(x)$能够成该方程的通解，其充分条件是 $\underline{y_2'(x)y_1(x)-y_2(x)y_1'(x)\neq 0}$

$\because y_1(x),y_2(x)$能够成该方程的通解，

$\therefore y_1(x),y_2(x)$线性无关，即 $\dfrac{y_2(x)}{y_1(x)}\neq C$

$$\therefore \left[\frac{y_2(x)}{y_1(x)}\right]'\neq 0 \Rightarrow \frac{y_2'(x)y_1(x)-y_2(x)y_1'(x)}{y_1^2(x)}\neq 0$$

即 $y_2'(x)y_1(x)-y_2(x)y_1'(x)\neq 0$

题：(21-22I (1)：—5)

设 $y_1=3,y_2=3+x^2,y_3=3+x^2+e^x$是

$$(x^2-2x)y''-(x^2-2)y'+(2x-2)y=6x-6$$

的三个解，则其通解为$\underline{y=C_1x^2+C_2e^x+3}$

解： 设$Y_1=y_2-y_1=x^2$，$Y_2=y_3-y_2=e^x$，

则对应的齐次方程通解为：

$$\bar{y}=C_1Y_1+C_2Y_2=C_1x^2+C_2e^x$$

所以原方程特解：$y^*=y_1=3$

所以原方程通解：$y=C_1x^2+C_2e^x+3$

考点24：二阶线性齐次和非齐次微分方程求解

题：(16-17I (1)：—10)

曲线族 $y=C_1e^x+C_2e^{-x}$ $(C_1,C_2$为任意常数$)$所满足的微分方程 $\underline{y''-y=0}$

特征方程的根 $r_1=1,r_2=-1$

$\therefore$ 特征方程 $(r-1)(r+1)=0 \Rightarrow r^2-1=0$

$\therefore$ 微分方程是 $y''-y=0$

题：(20-21I (1)：—10)

微分方程 $y''+6y'+9y=xe^{-3x}$ 的特解形式为 $\underline{y=x^2(ax+b)e^{-3x}}$

对应齐次方程的特征方程是：$r^2+6r+9=0$

解得 $r_{1,2}=-3$（二重根）

$f(x)=xe^{-3x}\Rightarrow\lambda=-3 \quad \therefore k=2$

$\therefore y^*=x^2(ax+b)e^{-3x}$

题：(18-19I (1)：—10)

微分方程 $y''-y=e^x-1$的特解形式为 $\underline{y=axe^x+b}$

对应齐次方程的特征方程是：$r^2-1=0 \Rightarrow r_{1,2}=\pm 1$

$f_1(x)=e^x \Rightarrow \lambda=1$ 是特征方程单根 $\therefore k=1$

$\therefore$ 特解 $y_1^*=axe^x$

$f_1(x)=-1 \Rightarrow \lambda=0$ 不是特征方程的根 $\therefore k=0$

$\therefore$ 特解 $y_2^*=b$

根据解的叠加原理得原方程特解 $y^*=axe^x+b$